SAE – BUT 2 – Semestre 3
Modalités d'évaluation

La note obtenue pour chacun des apprentissages critiques évalués sera calculée de la manière suivante :

Note de groupe (qui pourra en partie être individualisée)	**25 %**
Note individuelle	**75 %**

Recommandations - Facteurs pris en compte dans les notes de groupes (qui pourront être individualisées)

Dans le cadre du développement des 2 projets de la SAE du semestre 3, vous devez obligatoirement utiliser Git et GitHub. Cette utilisation donnera lieu à 2 notes établies comme indiqué ci-dessous.

Compétence 1 – Réaliser - AC 3 – Adopter de bonnes pratiques – Utilisation de GitHub

Une note sera attribuée au groupe de SAE et pourra être différenciée selon les étudiants du groupe. Elle portera sur la qualité d'utilisation de GitHub et prendra en compte les 2 dépôts GitHub (projet Java et Web)

Attentes

Les projets (y compris les classes de tests unitaires JUnit, pour le projet Java) seront hébergés sur GitHub. Vous veillerez à la qualité d'utilisation de GitHub :

- qualité du fichier *readme* : environ 10 lignes, avec identité des contributeurs (nom, prénom, e-mail, login GitHub) avec répartition des rôles, le lien vers le dossier Google Drive contenant les documents relatifs au projet
- qualité du fichier *.gitignore*
- présence de dossiers pour organiser les fichiers du dépôt avec des noms explicites
- *commits* réguliers, avec des noms explicites
- utilisation de branches à bon escient et noms explicites (le mieux est de ne pas détruire les branches intermédiaires pour que leur existence puisse être contrôlée en fin de projet)
- les développeurs membres du groupe de SAE doivent avoir une contribution équilibrée sur GitHub, pour chaque projet (nombre de *commits*, création de branche, création des fichiers de configuration …). Attention, si vous travaillez en *pair-programming*, il faut alterner entre les 2 développeurs pour effectuer les *commits*

Remarque : cette note représente une partie seulement de la note de l'AC 3 « Adopter de bonnes pratiques »

Compétence 3 – Administrer - AC 2 – Utiliser des serveurs et services réseaux virtualisés

Une note sera attribuée à chaque étudiant du groupe de SAE. L'objectif est ici de vérifier que chaque étudiant sait utiliser GitHub. La note prendra en compte les 2 dépôts GitHub (projet Java et Web).

Chaque étudiant devra donc avoir :

- Réalisé un nombre significatif de *commits*
- Réalisé l'opération *merge* (plusieurs fois)
- Créé des branches
- Ecrit l'un des fichiers de configuration du projet (fichier *readme* ou *gitignore* ou autre fichier, pour les groupes de 5, le cas échéant)

Projet Java « Quiz »

Compétence 1 – Réaliser - AC 3 – Adopter de bonnes pratiques de conception et de programmation

La note reposera sur la qualité de la programmation, la qualité des tests codés et effectués (à la fois les tests unitaires et les tests d'intégration).

En particulier, le code écrit, y compris pour les tests unitaires, devra respecter les facteurs de qualité usuels. Quelques-uns sont rappelés ci-dessous :

- présentation du code, indentation
- commentaires assez nombreux et explicites, y compris les commentaires Javadoc
- choix des noms pour les identificateurs
- respect des conventions de nommage
- longueurs des blocs, y compris nombre de lignes des fonctions
- paramétrage des fonctions (paramètres adéquats et nombre de paramètres)
- nombre de cas de sortie de la fonction limité (1 à 3 cas)
- nombre de niveaux d'imbrication
- conception des boucles (pas de sortie de boucle prématurée, avec un break ou un return par exemple, donc autre que celle exprimée par la condition)
- etc …

Remarque : dans le dossier technique à rendre, vous fournirez un diagramme de cas d'utilisation (voir livrables). Celui-ci sera évalué dans cette compétence, en tant qu'introduction au dossier remis.

Compétence 2 – Optimiser - AC 3 – Choisir des structures de données

La note reposera sur le bon usage des structures de données (listes, ensembles, *HashMap* ou autres structures de données), des algorithmes qui les manipulent (par exemple : ne pas avoir codé une méthode prédéfinie en Java) et l'optimisation du code en termes d'occupation mémoire et de temps d'exécution.

Evaluation individuelle

Une évaluation écrite individuelle se fera le 12 janvier 2027. Elle portera sur les 4 apprentissages critiques évalués et sur vos propres dépôts GitHub et le projet Java développé par votre groupe.